Boltzmannova Statistika

N rozlišitelných částic s libovolným počtem v určitém stavu termodynamická pravděpodobnost určitého makrostavu.

Př: N=3 (A B C)

Makrostav, ve kterém je počet částic $N_1 = 2$

Možnosti

1.	2.
A	B
A	C
B	A
B	C
C	A
C	B

1. částice: 3 možnosti (N)
2. částice: 2 možnosti (N-1)
Celkem (3).(2) možností (N).(N-1)

Obsah stavu ale nezměníme, budeme-li částice permutovat: 2! (N_1 !)

Počet různých možností je tedy:

$$\frac{3\times 2}{2!} \qquad \frac{N(N-1)}{N_1!}$$

Jsou to: AB AC BC

Boltzmannova Statistika

Nyní uvažujme 3-násobnou degeneraci stavu $g_1 = 3$

Pro částice AB:

1	2	3
AB		
	AB	
		AB
A	B	
A		B
	A	B
B	A	
B		A
	B	A

1. částice má 3 možnosti g_1
2. částice má 3 možnosti g_1

Počet možností pro 2 částice 3^2 $g_1^{N_1}$

Pro všechny kombinace (AB, BC, CA):

$$\frac{3\times 2}{2!}3^2 \qquad \frac{N(N-1)}{N_1!}g_1^{N_1}$$

Boltzmannova Statistika

Obecný případ N částic:

umístíme N_1 částic do stavu s energií ε_1 a degenerací g_1

$$\frac{N(N-1)(N-2)\cdots(N-N_1+1)}{N_1!}$$ možností

To je také $$\frac{N(N-1)(N-2)\cdots(N-N_1+1)(N-N_1)(N-N_1-1)\cdots 1}{N_1!\qquad\qquad (N-N_1)(N-N_1-1)\cdots 1}$$

tedy $$\frac{N!}{N_1!(N-N_1)!}$$

Se započtení degenerace: $$\frac{N!\,g_1^{N_1}}{N_1!(N-N_1)!}$$

Boltzmannova Statistika

Pro stav ε_2 máme už jen $(N - N_1)$ částic

To dá $\dfrac{(N-N_1)!\,g_2^{N_2}}{N_2!(N-N_1-N_2)!}$ možností

Pro stav ε_3 : $\dfrac{(N-N_1-N_2)!\,g_3^{N_3}}{N_3!(N-N_1-N_2-N_3)!}$

Takže termodynamická pravděpodobnost :

$$w(N_1, N_2, \ldots N_n) = \frac{(N)!\,g_1^{N_1}}{N_1!(N-N_1)!}\,\frac{(N-N_1)!\,g_2^{N_2}}{N_2!(N-N_1-N_2)!}\,\frac{(N-N_1-N_2)!\,g_3^{N_3}}{N_3!(N-N_1-N_2-N_3)!}\ldots$$

$$w(N_1, N_2, \ldots N_n) = \frac{(N)!\,g_1^{N_1} g_2^{N_2}}{N_1!N_2!}\,\frac{g_3^{N_3}}{N_3!}\ldots$$

$$w(N_1, N_2, \ldots N_n) = N! \prod_{i=1}^{n} \frac{g_i^{N_i}}{N_i!}$$

Boltzmannova statistika
(rozlišitelné částice)

Boltzmannova Statistika

Budeme hledat maximum w pro různá N_i .

Místo w budeme pracovat s ln(w) a využijeme Stirlingův vzorec platný pro velká x: ln(x!)=xln(x)-x

$$\ln(w) = \ln\left(N! \prod_{i=1}^{n} \frac{g_i^{N_i}}{N_i!} \right) = \ln(N!) + \sum_{i=1}^{n} N_i \ln(g_i) - \sum_{i=1}^{n} \ln(N_i!)$$

$$\ln(w) = \ln(N!) + \sum_{i=1}^{n} N_i \ln(g_i) - \sum_{i=1}^{n} N_i \ln(N_i) + \sum_{i=1}^{n} N_i$$

$$\ln(w) = \text{konst.} - \sum_{i=1}^{n} N_i \ln\left(\frac{N_i}{g_i} \right) + \text{konst.}$$

konstanty

hledáme maximum:

$$d(\ln(w)) = -\sum_{i=1}^{n} \ln\left(\frac{N_i}{g_i} \right) dN_i - \sum_{i=1}^{n} N_i \frac{g_i}{N_i} \left(\frac{1}{g_i} dN_i \right)$$

Boltzmannova Statistika

$$d(\ln(w)) = -\sum_{i=1}^{n} \ln\left(\frac{N_i}{g_i}\right) dN_i - d\sum_{i=1}^{n} N_i$$

$$d(\ln(w)) = \sum_{i=1}^{n} \ln\left(\frac{g_i}{N_i}\right) dN_i$$

Omezení:

$$\sum_{i=1}^{n} N_i = N = \text{konst.} \quad \sum_{i=1}^{n} N_i \varepsilon_i = U = \text{konst.}$$

Tedy

$$\sum_{i=1}^{n} dN_i = 0 \quad \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i dN_i = 0$$

Vynásobíme rovnice omezení Lagrangeovými multiplikátory

$\ln(\lambda), (-\beta)$

Podmínka pro maximum: d(ln(w))=0

$$\sum_{i=1}^{n} \ln\left(\frac{g_i}{N_i}\right) dN_i + \ln(\lambda) \sum_{i=1}^{n} dN_i - \beta \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i dN_i = 0$$

Boltzmannova Statistika

N_i jsou nezávislé, takže koeficient u každého d N_i musí vymizet:

$$\ln\left(\frac{g_i}{N_i}\right)+\ln(\lambda)-\beta\varepsilon_i=0 \qquad N_i=\lambda g_i e^{-\beta\varepsilon_i}$$

Určíme Lagrangeovy multiplikátory:

$$N=\sum_{i=1}^{n}N_i=\lambda\sum_{i=1}^{n}g_i e^{-\beta\varepsilon_i}$$ Zapíšeme pomocí:

$$\lambda=\frac{N}{Z} \quad \text{with} \quad Z=\sum_{i=1}^{n}g_i e^{-\beta\varepsilon_i} \qquad N_i=\frac{N}{Z}g_i e^{-\beta\varepsilon_i}$$

Z je součet přes všechny stavy.

Bývá označován jako partiční funkce

Z závisí pouze na T a na parametrech energetických hladin.

Boltzmannova Statistika

Pro process mezi dvěma rovnovážnými stavy platí:

dQ = dU+ PdV a dS = dQ/T tedy:

$$dS = \left(\frac{1}{T}\right) dU + \left(\frac{P}{T}\right) d\mathrm{V}$$

Pokud považujeme S jako funkci U a V:

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{\mathrm{V}} dU + \left(\frac{\partial S}{\partial \mathrm{V}}\right)_{U} d\mathrm{V}$$

Porovnáním dostaneme vztah reciprocity:

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{\mathrm{V}}$$

Stavové proměnné S a U mohou být vypočteny statistickými metodami.

Tímto je uvedena makroskopická veličina teploty do statistické termodynamiky.

Boltzmannova Statistika

Pro Lagrangeův multiplikátor β máme nyní 2 rovnice:

$$d(\ln(w)) = \sum_{i=1}^{n} \ln\left(\frac{g_i}{N_i}\right) dN_i \qquad \ln\left(\frac{g_i}{N_i}\right) + \ln(\lambda) - \beta\varepsilon_i = 0$$

Substitucí 2. do 1.:

$$d(\ln(w)) = \sum_{i=1}^{n} \beta\varepsilon_i dN_i - \sum_{i=1}^{n} \ln(\lambda) dN_i = \beta\, d\sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i N_i - \ln(\lambda) d\sum_{i=1}^{n} N_i$$

Pracujeme s uzavřeným systémem s konstantním V, tedy:

$$d\sum_{i=1}^{n} N_i = 0 \qquad \text{a} \qquad \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i N_i = U$$

Tedy: $d(\ln(w)) = \beta\, dU$

S použitím Boltzmannova vztahu $S = k\ln(w)$ $dS = k\, d(\ln(w))$

$$\frac{1}{k} dS = \beta\, dU \quad \text{nebo} \quad \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_V = \beta k$$

Boltzmannova Statistika

Ze vztahu reciprocity dostáváme: $\frac{1}{T} = \beta k$ nebo $\beta = \frac{1}{kT}$

Lagrangeovým multiplikátorem je teplota.
Nyná můžeme vyjádřit hledanou rozdělovací funkci:

$$f_i = \frac{N_i}{g_i} = \frac{N}{Z} e^{-\frac{\varepsilon_i}{kT}}$$

Boltzmannovo rozdělení určuje pravděpodobnost stavu na i-té energetické hladině .

$$Z = \sum_{i=1}^{n} g_i e^{-\frac{\varepsilon_i}{kT}}$$

Partiční funkce je explicitní funkcí T a implicitní funkcí V (přes energetické hladiny) dává celkovou informaci o systému.

Boltzmannova Statistika

Pro semi-spojité energetické hladiny nahradíme g_i pomocí $g(\varepsilon)d\varepsilon$, což je počet stavů v energetickém intervalu $\langle \varepsilon, \varepsilon + d\varepsilon \rangle$

Boltzmannova rozdělovací funkce má pak tvar:

$$f(\varepsilon) = \frac{Ne^{-\frac{\varepsilon}{kT}}}{\int g(\varepsilon)e^{-\frac{\varepsilon}{kT}}d\varepsilon}$$

Zabýváme se systémem s konstantním V, N a U. Pro udržení konstantní T musí být v kontaktu s velkým tepelným rezervoárem. Energie systému fluktuuje kolem rovnovážné hodnoty dané rozdělovací funkcí. Provelká N jsou tyto fluktuace malé. Takovému systému říkáme kanonický soubor.

Fermiho-Diracovo rozdělení

Pro nerozlišitelné fermiony.

Nemůže být více než 1 částice v daném stavu. $N_i \leq g_i$

Pro i-tou hladinu. Chceme umístit N_i částic do g_i stavů

1. částice má g_i možností
2. částice má $(g_i - 1)$ možností
N_1. částice má $(g_i - N_i + 1)$ možností

Celkový počet možností je: $(g_i)(g_i - 1)\ldots(g_i - N_i + 1)$

Nerozlišitelné částice můžeme permutovat
beze změny rozdělení celkováý počet různých možností pak je:

$$\frac{(g_i)(g_i - 1)\ldots(g_i - N_i + 1)}{N_i!} \quad \text{nebo} \quad \frac{g_i!}{N_i!(g_i - N_i)!}$$

Takže termodynamická pravděpodobnost :

$$w(N_1, N_2 \cdots N_n) = \prod_{i=1}^{n} \frac{g_i!}{N_i!(g_i - N_i)!}$$

Fermiho-Diracovo rozdělení

$$w(N_1, N_2 \cdots N_n) = \prod_{i=1}^{n} \frac{g_i!}{N_i!(g_i - N_i)!}$$

Zlogaritmujeme:

$$\ln(w) = \sum_{i=1}^{n} \ln(g_i!) - \sum_{i=1}^{n} \ln(N_i!) - \sum_{i=1}^{n} \ln((g_i - N_i)!)$$

1. člen je konstantní. Použijeme ln(x!)=xln(x)-x :

$$\ln(w) = \sum_{i=1}^{n} \ln(g_i!) - \sum_{i=1}^{n} N_i \ln(N_i) + \sum_{i=1}^{n} N_i - \sum_{i=1}^{n} (g_i - N_i) \ln(g_i - N_i) + \sum_{i=1}^{n} (g_i - N_i)$$

hledáme maximum:

$$d(\ln(w)) = -\sum_{i=1}^{n} dN_i \ln(N_i) - \sum_{i=1}^{n} \frac{N_i}{N_i} dN_i + \sum_{i=1}^{n} (dN_i) \ln(g_i - N_i) - \sum_{i=1}^{n} \frac{(g_i - N_i)}{(g_i - N_i)} (-dN_i)$$

$$d(\ln(w)) = -\sum_{i=1}^{n} dN_i \ln(N_i) + \sum_{i=1}^{n} (dN_i) \ln(g_i - N_i)$$

$$d(\ln(w)) = \sum_{i=1}^{n} \ln\left(\frac{g_i - N_i}{N_i}\right)(dN_i)$$

Fermiho-Diracovo rozdělení

Platí omezení:

$$\sum_{i=1}^{n} N_i = N = \text{konst.} \quad \sum_{i=1}^{n} N_i \varepsilon_i = U = \text{konst.}$$

Zavedeme Lagrangeovy multiplikátory α a $-\beta$

$$\sum_{i=1}^{n} \ln\left(\frac{g_i - N_i}{N_i}\right)(dN_i) + \alpha \sum_{i=1}^{n} (dN_i) - \beta \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i (dN_i) = 0$$

$$\sum_{i=1}^{n} \left[\ln\left(\frac{g_i - N_i}{N_i}\right) + \alpha - \beta\varepsilon_i \right](dN_i) = 0$$

N_i jsou nezávislé, takže koeficient u každého d N_i musí vymizet:

$$\ln\left(\frac{g_i - N_i}{N_i}\right) + \alpha - \beta\varepsilon_i = 0 \quad \ln\left(\frac{g_i - N_i}{N_i}\right) = -\alpha + \beta\varepsilon_i$$

Fermiho-Diracovo rozdělení

$$\frac{g_i}{N_i} - 1 = e^{-\alpha+\beta\varepsilon_i} \qquad \frac{N_i}{g_i} = \frac{1}{e^{-\alpha+\beta\varepsilon_i}+1}$$

Jako v předchozím případě: $\beta = \frac{1}{kT}$ $\alpha = \frac{\mu}{kT}$

Kde μ je chemický potenciál

Takže dostaneme:

$$f_i = \frac{N_i}{g_i} = \frac{1}{e^{(\varepsilon_i-\mu)/kT}+1}$$

Pro kvazispojité rozložení energií:

$$f(\varepsilon) = \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/kT}+1}$$

Boseho-Einsteinovo rozdělení

Nerozlišitelné částice,
v jednom stavu jich může být libovolný počet.

Kolika způsoby můžeme uspořádat N_i identických částic do $(g_i - 1)$ identických stavů?

$$\text{Počet způsobů} = \frac{(N_i + g_i - 1)!}{N_i!(g_i - 1)!}$$

Termodynamická pravděpodobnost:

$$w(N_1, N_2, \ldots N_n) = \prod_{i=1}^{n} \frac{(N_i + g_i - 1)!}{N_i!(g_i - 1)!}$$

$$\ln(w) = \sum_{i=1}^{n} \ln((N_i + g_i - 1)!) - \sum_{i=1}^{n} \ln(N_i!) - \sum_{i=1}^{n} \ln((g_i - 1)!)$$

Boseho-Einsteinovo rozdělení

S použitím Stirlingova vzorce

$$\ln(w) = \sum_{i=1}^{n}(N_i + g_i - 1)\ln(N_i + g_i - 1) - \sum_{i=1}^{n}(N_i + g_i - 1) - \sum_{i=1}^{n} N_i \ln(N_i)$$

$$+ \sum_{i=1}^{n} N_i - \sum_{i=1}^{n}(g_i - 1)\ln(g_i - 1) + \sum_{i=1}^{n}(g_i - 1)$$

$$\ln(w) = \sum_{i=1}^{n}(N_i + g_i - 1)\ln(N_i + g_i - 1) - \sum_{i=1}^{n} N_i \ln(N_i) - \sum_{i=1}^{n}(g_i - 1)\ln(g_i - 1)$$

$$d(\ln(w)) = \sum_{i=1}^{n}(dN_i)\ln(N_i + g_i - 1) + \sum_{i=1}^{n} dN_i - \sum_{i=1}^{n}(dN_i)\ln(N_i) - \sum_{i=1}^{n} dN_i$$

$$d(\ln(w)) = \sum_{i=1}^{n}(dN_i)\ln(N_i + g_i - 1) - \sum_{i=1}^{n}(dN_i)\ln(N_i)$$

$$d(\ln(w)) = \sum_{i=1}^{n} \ln\left(\frac{N_i + g_i - 1}{N_i}\right) dN_i$$

Boseho-Einsteinovo rozdělení

Zavedením Lagrangeových multiplikátorů:

$$\sum_{i=1}^{n} \ln\left(\frac{N_i + g_i - 1}{N_i}\right) dN_i + \alpha \sum_{i=1}^{n} dN_i - \beta \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i dN_i = 0$$

$$\ln\left(\frac{N_i + g_i - 1}{N_i}\right) = -\alpha + \beta\varepsilon_i$$

Zanedbáním 1 **(g_i je velké)** $\ln\left(\frac{N_i + g_i}{N_i}\right) = -\alpha + \beta\varepsilon_i$

$$\ln\left(1 + \frac{g_i}{N_i}\right) = -\alpha + \beta\varepsilon_i \qquad 1 + \frac{g_i}{N_i} = e^{-\alpha + \beta\varepsilon_i}$$

$$\frac{g_i}{N_i} = e^{-\alpha + \beta\varepsilon_i} - 1 \qquad \frac{N_i}{g_i} = \frac{1}{e^{-\alpha + \beta\varepsilon_i} - 1}$$

$$f_i = \frac{N_i}{g_i} = \frac{1}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/kT} - 1}$$